FSS - Escenarios del Prototipo 2

CIT41-LAB-G18 | 13 de octubre de 2026
CADARSO NIETO JOSE M; PIMIENTA FERNANDEZ MAURICIO;
WU KUANGCHENG; ZHANG WEIYIN.

Fuentes: prot_2/validacion_p2/src. Los tres escenarios utilizan Prototype = 2. Se selecciona un fichero de prueba cada vez y se copia como testing_1.ads para compilar el paquete Testing_1.

P2-1 - testing_2_1.ads (20 s)

Potencia por tramos: 0 (0-3 s), 250 (3-6 s), 833 (6-9 s), 1023 (9-12 s), 500 (12-16 s) y 0 (16-20 s). Joystick neutro. Comprueba limites de velocidad de 300 y 1000 km/h, valor intermedio de 600 km/h, avisos y tareas periodicas.

P2-2 - testing_2_2.ads (70 s, roll-v2)

Potencia fija 500. Entrada X: -90 hasta 24 s, +90 de 24 a 58 s y -15 de 58 a 70 s. Se comprueban los limites de altitud de 2000 y 10000 m, el bloqueo del pitch hacia fuera del intervalo y la recuperacion hacia dentro. Aviso de altitud fuera de 2500-9500 m.

Tiempo (s)	Entrada Y	Situacion
0-4 / 4-8 / 8-12	0 / +30 / -30	Descenso recto y con giros a ambos lados
12-16 / 16-20	+90 / -90	Saturacion del roll a +45 / -45 grados
20-22 / 22-24	+45 / -45	Giros mientras se bloquea el descenso en el limite inferior
24-30 / 30-36	+30 / -30	Ascenso y giros a ambos lados
36-40 / 40-44	+3 / -3	Banda muerta: roll cero
44-48 / 48-52	+90 / -90	Ascenso y saturacion de roll
52-55 / 55-58	+45 / -45	Giros mientras se bloquea el ascenso en el limite superior
58-62 / 62-66 / 66-70	+30 / -30 / 0	Descenso de recuperacion, giros y vuelta a roll cero

La proteccion de altitud debe conservar el roll solicitado. La velocidad esperada, segun la actitud aplicada, es 600 (sin ascenso ni giro), 700 (giro), 750 (ascenso) u 800 km/h (ascenso y giro). El muestreo no garantiza ausencia absoluta de sobrepaso de altitud entre lecturas.

P2-3 - testing_2_3.ads (20 s)

Tiempo (s)	Joystick (X,Y)	Resultado esperado
0-2	(0,0)	Vuelo nivelado; 600 km/h
2-4	(3,-3)	Banda muerta inclusiva: pitch y roll cero
4-7	(20,0)	Ascenso: 750 km/h
7-10	(0,30)	Giro: 700 km/h
10-13	(20,30)	Ascenso y giro: 800 km/h
13-16	(-90,-90)	Pitch -30 y roll -45 grados; aviso de alabeo
16-20	(0,0)	Regreso a 600 km/h sin acumular compensaciones

Ejecucion y comprobacion

Desde prot_2/validacion_p2, ejecutar por separado:

```
sh EJECUTAR.sh P2-1
sh EJECUTAR.sh P2-2
sh EJECUTAR.sh P2-3
```

En TSIM, introducir go; esperar a TRACE_SUMMARY y a la parada de la simulacion; introducir quit. El lanzador guarda build.log, tsim.log, configuracion y hashes en Descargas/FSS-resultados. P2-2 exige automaticamente las comprobaciones adicionales de roll-v2.

Evidencia disponible

Caso	VM de STR / TSIM	GNAT nativo (13-10-2026)
P2-1	18/18; evidencia original conservada	18/18
P2-2 roll-v2	32/32; dos observaciones temporales	32/32
P2-3	20/20; evidencia original conservada	20/20

Nueva ejecucion TSIM (13-10-2026): 350/350 ciclos de actitud y 234/234 de velocidad, con 23 hashes de fuentes coincidentes. Respuestas maximas registradas: 54.64 y 72.80 ms. La revision detecta dos inversiones de sellos de tiempo de 1.14 y 2.39 ms, sin discrepancias en las salidas de control. Precision temporal fina pendiente de aclarar. Evidencia: tests/evidencias/P2-2/roll-v2-tsim/.

Alcance: la prueba local usa un adaptador de UART, interrupciones y carga de trabajo. Verifica comportamiento funcional; sus tiempos no certifican ERC32 ni WCET. El antiguo P2-2 (21/21) no incluia roll y se conserva solo como evidencia historica. El comprobador ampliado lo rechaza como prueba de roll-v2.

Las entradas efectivas son los ficheros Ada. inputs.json documenta esas entradas y debe mantenerse sincronizado; el lanzador no genera los .ads a partir de JSON. Cada entrada representa 100 ms. No deben compilarse juntos los tres paquetes Testing_1.